

Projeto: ClinicalFusion

Assistente Inteligente Multimodal para Análise Integrada de Casos Clínicos utilizando LLMs Multimodais

Objetivo

Desenvolver um assistente inteligente capaz de integrar diferentes modalidades de dados clínicos de um paciente — incluindo **radiografia de tórax, eletrocardiograma (ECG), exames laboratoriais e informações clínicas básicas** — para gerar um relatório clínico estruturado utilizando um **Large Language Model (LLM) Multimodal**.

O sistema deverá analisar conjuntamente as diferentes modalidades de dados, produzir um resumo do caso, destacar os principais achados clínicos, apresentar possíveis hipóteses diagnósticas (sem caráter diagnóstico) e justificar suas conclusões com base nas evidências presentes nos dados.

O projeto tem como objetivo aplicar conceitos de **LLMs Multimodais, Vision-Language Models, Prompt Engineering, Engenharia de Software e IA Generativa**, aproximando os alunos de aplicações modernas da Inteligência Artificial na saúde.

Importante: o sistema possui finalidade exclusivamente educacional, **não realiza diagnóstico médico e não substitui avaliação profissional**.

Base de Dados

Será utilizado o dataset público:

Symile-MIMIC

<https://physionet.org/content/symile-mimic/1.0.0/>

O Symile-MIMIC foi desenvolvido especificamente para pesquisas em **IA Multimodal aplicada à Saúde**, reunindo diferentes modalidades clínicas sincronizadas de um mesmo paciente.

A base contém:

- radiografias de tórax (Chest X-Ray);
- eletrocardiogramas (ECG);
- exames laboratoriais;
- dados demográficos;
- informações clínicas básicas do paciente.

O grupo poderá utilizar um subconjunto da base contendo entre **100 e 500 casos clínicos**, facilitando o desenvolvimento durante o período da disciplina.

Exemplo de Funcionamento

Entrada

Paciente:

- 67 anos
- Sexo masculino
- Queixa principal: dispneia e dor torácica

Exames laboratoriais

- Troponina elevada

- Leucócitos elevados
- PCR elevada

Imagem

- Radiografia de tórax

Sinal fisiológico

- ECG



Leitura dos dados



Integração multimodal



Construção do prompt



LLM Multimodal



Relatório clínico estruturado

Saída

Resumo Clínico

Paciente apresenta quadro respiratório associado a alterações laboratoriais inflamatórias e sinais sugestivos de comprometimento cardiopulmonar.

Principais Achados

- leucocitose;
- troponina elevada;
- opacidade pulmonar na radiografia;
- alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia.

Hipóteses Clínicas (educacionais)

- pneumonia;
- síndrome coronariana aguda;
- insuficiência cardíaca.

Justificativa

As hipóteses foram elaboradas considerando simultaneamente os achados laboratoriais, radiológicos e eletrocardiográficos apresentados pelo caso.

Exames Complementares Sugeridos

- gasometria arterial;
- ecocardiograma;
- tomografia de tórax.

Aviso

Ferramenta destinada exclusivamente para fins educacionais e de apoio ao estudo. Não substitui avaliação médica.

Requisitos Obrigatórios

RF01: Carregar um caso clínico do dataset Symile-MIMIC.

RF02: Exibir os dados demográficos e clínicos do paciente.

RF03: Exibir a radiografia de tórax.

RF04: Exibir os exames laboratoriais.

RF05: Exibir o ECG do paciente.

RF06: Receber perguntas em linguagem natural.

RF07: Integrar todas as modalidades em um único prompt multimodal.

RF08: Gerar um relatório estruturado utilizando um LLM multimodal.

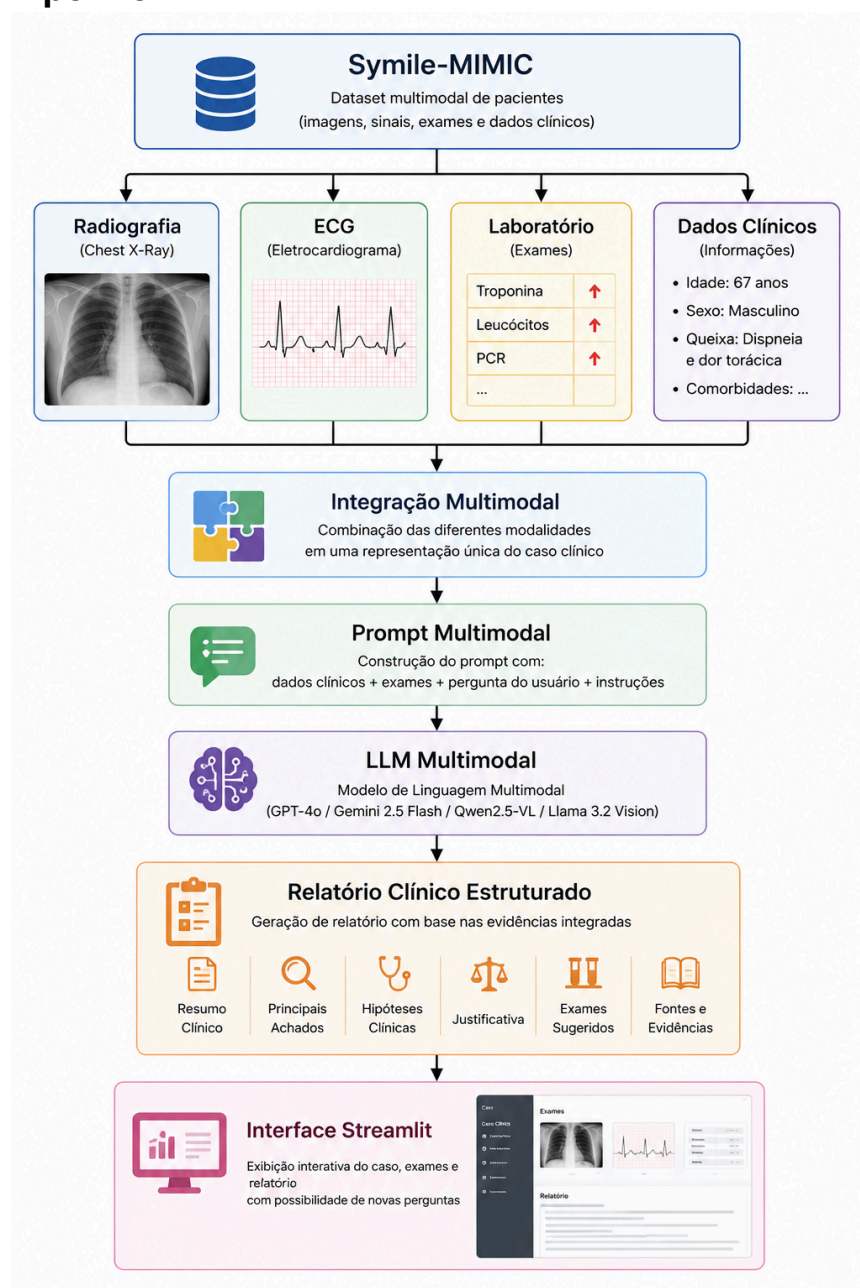
RF09:

Apresentar:

- resumo clínico;
- principais achados;
- hipóteses clínicas educacionais;
- justificativa;
- exames complementares sugeridos;
- aviso de segurança.

RF10: Permitir visualizar simultaneamente os exames utilizados para gerar a resposta.

Pipeline



Tecnologias

Camada	Tecnologia
Linguagem	Python
Interface	Streamlit
Manipulação de Dados	Pandas
Processamento de Imagens	Pillow / OpenCV
Visualização	Matplotlib
LLM Multimodal	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Qwen2.5-VL ou Llama 3.2 Vision
Framework	LangChain (opcional)
Versionamento	GitHub

Cronograma (1 mês)

Semana 1

- conhecer o dataset Symile-MIMIC;
- selecionar os casos clínicos;
- organizar as modalidades de dados;
- definir a arquitetura.

Semana 2

- implementar a leitura das imagens;
- carregar os ECGs;
- integrar os exames laboratoriais;
- desenvolver a interface inicial.

Semana 3

- integrar o LLM multimodal;
- desenvolver os prompts;
- gerar os relatórios estruturados;
- validar as respostas.

Semana 4

- realizar testes finais;
 - refinamento das respostas;
 - documentação;
 - apresentação;
 - gravação do vídeo.
-

Exemplos de Perguntas

- Quais são os principais achados deste caso?
- O que a radiografia sugere?
- Existem alterações importantes no ECG?
- Como interpretar os exames laboratoriais deste paciente?
- Quais modalidades de dados sustentam as hipóteses apresentadas?
- Quais exames complementares poderiam ser solicitados?
- Gere um resumo clínico do caso.
- Quais informações merecem maior atenção?
- Explique o caso em linguagem simples para um estudante de medicina.
- Quais evidências justificam as hipóteses apresentadas?

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

- aplicação funcional em Streamlit;
- código-fonte no GitHub;
- subconjunto do dataset organizado;
- relatório técnico (10 a 15 páginas);
- manual de instalação e execução;
- apresentação (10 a 15 minutos);
- vídeo demonstrativo (até 5 minutos).

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionamento da aplicação	30%
Integração multimodal correta	20%
Qualidade do relatório clínico	15%
Integração com o LLM multimodal	10%
Interface e usabilidade	10%
Documentação técnica	10%
Apresentação	5%

Desafio Extra (+20% na nota)

Os grupos poderão implementar uma ou mais funcionalidades adicionais:

- comparação entre dois casos clínicos;
- comparação entre diferentes LLMs multimodais (GPT-4o × Gemini × Qwen2.5-VL);
- tradução automática do relatório para linguagem acessível ao paciente;
- geração automática do relatório em PDF;

- explicação visual dos achados da radiografia (quando suportado pelo modelo);
- histórico de casos analisados;
- painel com métricas de desempenho (tempo de resposta e custo de inferência);
- integração com **n8n** para automatizar o fluxo de geração e arquivamento de relatórios.